

## 2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.8

### 集合与常用逻辑用语

#### 一、填空题

3. 方程  $\sqrt{x+2} = -x$  的解的集合为 \_\_\_\_\_.
4. 若  $A = \{x \mid a-4 < x \leq a+4\}$ ,  $B = \{x \mid x > 5 \text{ 或 } x < -1\}$ , 且  $A \cup B = \mathbb{R}$ , 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
5. 设集合  $A = \{x \mid x = 2n+1, n \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{x \mid x = 3n, n \in \mathbb{N}\}$ , 则  $A \cap B =$  \_\_\_\_\_.
6. 已知集合  $A = \{1, 2\}$ , 集合  $B = \{x \mid ax = 6\}$ , 若  $A \cup B = A$ , 则  $a$  的所有取值构成的集合为 \_\_\_\_\_.
7. 设  $U = \{2, 4, a^2 - a + 1\}$ ,  $A = \{2, |a+1|\}$ ,  $\bar{A} = \{7\}$ , 则  $a =$  \_\_\_\_\_.
8. 已知集合  $A = \{x \mid x^2 - px - q = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + qx - p = 0\}$ , 且  $A \cap B = \{1\}$ , 则  $A \cup B =$  \_\_\_\_\_.
9. 定义集合运算:  $A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y), x \in A, y \in B\}$ , 若  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{3, 4\}$ , 则  $A \odot B$  的所有元素之和是 \_\_\_\_\_.
10. 已知集合  $A = \{(x, y) \mid kx + y = k + 1\}$ ,  $B = \{(x, y) \mid x + ky = 2k\}$ , 其中  $k$  为实数,  $A \cap B \neq \emptyset$ , 则  $k$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

#### 二、选择题

11. 给出关系式: ①  $0 \in \emptyset$ ; ②  $\emptyset = \{0\}$ ; ③  $\{a, b\} = \{b, a\}$ ; ④  $\{y \mid y = x^2 - 2\} = \{(x, y) \mid y = x^2 - 2\}$ , 其中正确的关系式的个数是( )
- A. 0    B. 1    C. 2    D. 3
12. 设集合  $M, P \neq \emptyset$ , 定义集合  $M - P = \{x \mid x \in M, x \notin P\}$ , 则集合  $M - (M - P)$  是( )
- A.  $P$     B.  $M$     C.  $M \cup P$     D.  $M \cap P$
13. 设  $A_1, A_2, \dots, A_7$  均是含有 2 个元素的集合, 且满足:
- $A_i \cap A_{i+1} = \emptyset (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$ ,  $A_1 \cap A_7 = \emptyset$ . 记  $B = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_7$ , 则  $B$  中元素个数的最小值是( )
- A. 4    B. 5    C. 6    D. 7

#### 三、解答题

14. 设  $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ ,  $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$ .
- (1) 若  $A \cap B$  非空, 且  $A \cap C = \emptyset$ , 求  $a$  的值;
- (2)  $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$ , 求  $a$  的值.

15. 已知  $A = \{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 1\}$ .

(1) 若  $B = \{x \mid x < 3m + 1 \text{ 或 } x > m + 2\}$ ,  $A \subseteq B$ , 求  $m$  的取值范围.

(2) 若  $B = \{x \mid m + 2 < x < 3m + 1\}$ ,  $B \subseteq A$ , 求  $m$  的取值范围.

16. 已知集合  $A$  为非空集合, 定义

$$S = \{x \mid x = a + b, a, b \in A\}, T = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}.$$

(1) 若集合  $A = \{1, 3\}$ , 直接写出集合  $S$ 、 $T$  (无需写计算过程);

(2) 若集合  $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ ,  $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ , 且  $T = A$ , 求证:  $x_1 + x_4 = x_2 + x_3$ ;

(3) 若集合  $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2021, x \in \mathbb{N}\}$ ,  $S \cap T = \emptyset$ . 记  $|A|$  为集合  $A$  中元素的个数, 求  $|A|$  的最大值.

## 附加题

17. 设  $A$  是整数集的一个非空子集, 对于  $k \in A$ , 如果  $k - 1 \notin A$  且  $k + 1 \notin A$ , 那么  $k$  是  $A$  的一个“孤立元”. 给定  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ , 由  $S$  的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 \_\_\_\_\_ 个.

18. 已知  $A \cap B = \emptyset$ ,  $M = \{T \mid T \subseteq A\}$ ,  $P = \{S \mid S \subseteq B\}$ , 则  $M \cap P =$  \_\_\_\_\_.

19. 已知集合  $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$ , 写出所有满足集合  $A$  的偶数 \_\_\_\_\_.

20. 对于给定的正整数  $n (n \geq 2)$  若有限集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq M$ , 且满足

$a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$ , 则称  $A$  为集合  $M$  的  $n$  元“调和子集”, 则自然数集  $\mathbb{N}$  的所有 3 元“调和子集”为 \_\_\_\_\_.